



Jair Molina Arce

Ingeniero en IoT, Domótica y Desarrollo de Software

Especialista en sistemas embebidos, plataformas SmartCity y desarrollo web full-stack

Ciudad de México, México

▷ jmolinaa1700@alumno.ipn.mx

▷ ingjairmolina@gmail.com

▷ CVU CONACYT: 1340773

▷ 56 52 64 61 08

▷ ORCID: 0009-0009-6732-8100

▷ Nacionalidad: Mexicana

Perfil Profesional

Ingeniero Mecánico con sólida experiencia en **IoT (Internet of Things)**, **domótica**, **sistemas embebidos** y **desarrollo de software full-stack**. Capacidad demostrada para integrar hardware y software en soluciones conectadas: desde el diseño de firmware en microcontroladores (ESP32, STM32) hasta el despliegue de plataformas web en la nube con APIs RESTful y dashboards en tiempo real. Experiencia en **redes de sensores**, **protocolos de comunicación inalámbrica** (WiFi, MQTT, HTTP) y **automatización de sistemas**. Orientado al desarrollo de productos y plataformas de **ciudad inteligente (SmartCity)**, monitoreo remoto y control de dispositivos conectados.

Experiencia Relevante

Desarrollo de Plataforma Web Full-Stack para Monitoreo IoT

2023 – 2024

Proyecto de desarrollo independiente / IPN

- Diseño e implementación de plataforma web con **Flask** y **SQLAlchemy** para monitoreo de dispositivos conectados en tiempo real.
- Integración de **APIs RESTful** para recepción y procesamiento de datos provenientes de sensores remotos (temperatura, presión, flujo).
- Implementación de autenticación segura (JWT, Flask-Login, bcrypt), control de acceso por roles y cifrado de datos.
- Despliegue con **Docker** y **Gunicorn**; monitoreo de servicios con **Prometheus**; bases de datos **MySQL** y **Redis**.
- Desarrollo de panel de control con visualización de datos en tiempo real e historiales de eventos.

Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Web para Automatización

2023 – 2024

Proyecto académico / profesional

- Creación de aplicaciones multiplataforma orientadas al control remoto de dispositivos y automatización de procesos.
- Integración de interfaces de usuario con backends conectados a microcontroladores vía WiFi/HTTP.
- Aplicación de tecnologías de **Realidad Virtual (VR)** y **Realidad Aumentada (AR)** en capacitación técnica y simulación de entornos industriales.

- Demostración de solución VR para capacitación con extintores en **TV Azteca México** (2024).

Sistemas Embebidos e Instrumentación para Banco de Pruebas

2022 – 2024

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México

- Diseño e implementación de sistema de **adquisición de datos (DAQ)** con sensores de presión, temperatura y flujo para banco de pruebas de propulsión.
- Programación de microcontroladores **ESP32** y **STM32** para lectura de sensores, transmisión de datos y control de actuadores.
- Implementación de controladores digitales y modelos de sistemas dinámicos con **MATLAB/Simulink**.
- Análisis y visualización de datos con **Python** (pandas, numpy, matplotlib) y **LabVIEW**.

Docente – Tecnologías Disruptivas (Posgrado)

2024

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), IPN

- Impartición de curso *Impacto de las Tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada* a nivel posgrado.
- Diseño de contenido sobre VR/AR aplicada a gestión de información y capacitación inmersiva.

Áreas de Especialización

- | | |
|---|--|
| ▪ IoT y sistemas embebidos (ESP32, STM32, Arduino) | ▪ Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Redis |
| ▪ Domótica y automatización de edificios | ▪ DevOps: Docker, CI/CD, monitoreo (Prometheus) |
| ▪ Redes de sensores y telemetría | ▪ Ciberseguridad: autenticación, cifrado, JWT |
| ▪ Protocolos: MQTT, HTTP/REST, WiFi, UART, SPI, I2C | ▪ Instrumentación y adquisición de datos (DAQ) |
| ▪ Plataformas SmartCity y monitoreo remoto | ▪ Control de sistemas dinámicos |
| ▪ Desarrollo web full-stack (Flask, APIs REST) | ▪ Análisis térmico y estructural (FEA/ANSYS) |
| ▪ Aplicaciones móviles multiplataforma | ▪ Realidad Virtual (VR) y Aumentada (AR) |

Competencias Técnicas

Sistemas Embebidos / IoT	ESP32, STM32, Arduino; firmware en C/C++; protocolos MQTT, HTTP, WiFi, UART, SPI, I2C; integración con plataformas en la nube.
Programación	Python, C/C++, MATLAB/Simulink, LabVIEW; scripting y procesamiento de datos.
Desarrollo Web Full-Stack	Flask, SQLAlchemy, APIs RESTful, HTML/CSS/JS; autenticación segura (Flask-Login, bcrypt, JWT).
Bases de Datos	MySQL, PostgreSQL, SQLite, Redis; diseño relacional y optimización de consultas.
DevOps / Infraestructura	Docker, Gunicorn, pytest, logging, Prometheus, rate limiting.
Ciberseguridad	Autenticación segura, cifrado, protección CSRF, HTTPS, buenas prácticas OWASP.
Instrumentación	Sensores de presión/temperatura/flujo, acondicionamiento de señales, DAQ (LabVIEW, Python).
Control Automático	Modelado de sistemas dinámicos, controladores PID clásicos y digitales.
Diseño CAD/CAE	SolidWorks, ANSYS; análisis FEA, simulación térmica y estructural.
Procesamiento de Datos	pandas, numpy, openpyxl; análisis, visualización y reportes automatizados.
Manufactura	Procesos de fabricación, metrología dimensional, lectura de planos técnicos.
Apps Móviles / VR-AR	Desarrollo multiplataforma, integración con hardware; VR/AR para capacitación técnica.

Formación Académica

Maestría en Tecnologías Avanzadas

2024 – Presente

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México

- Línea de investigación: **Control de sistemas dinámicos e instrumentación.**
- Estado: En curso.

Ingeniería Mecánica

2017 – 2023

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México

- Enfoque: diseño y análisis de bancos de prueba; térmica, instrumentación y sistemas embebidos.
- Estado: Concluido.

Bachillerato Técnico en Informática

2014 – 2017

Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”

- Especialidad: Técnico en Informática.

Producción Científica

Publicaciones en Congresos Internacionales

- Sánchez González, A., Manríquez Chávez, Y., Rosas Palacios, A., **Molina Arce, J.** (2024). *31st IAA Symposium on Small Satellite Missions. 75th International Astronautical Congress (IAC 2024)*, Milán, Italia. DOI: [10.52202/078365-0120](https://doi.org/10.52202/078365-0120)

Publicaciones Nacionales

- **Molina Arce, J.** (2024). *Caracterización, diseño y simulación de un banco de pruebas mecánicas para la medición de parámetros operativos*. Revista *Hacia el Espacio*, México.

Participación en Congresos y Divulgación

- **Ponente / Coautor** (oct. 2024). **75th International Astronautical Congress (IAC 2024)**, Milán, Italia. Simposio: *31st IAA Symposium on Small Satellite Missions*.
- **Ponente** (07 mar. 2024). *Caracterización y diseño de un banco de pruebas para cohetes de combustible sólido*. UPIITA–IPN, Ciudad de México.
- **Demostración Tecnológica en Televisión Nacional** (2024). TV Azteca México. Tema: *Realidad Virtual aplicada a capacitación con extintores*.
- **Presentación de póster científico** (2023). Planetario Luis Enrique Erro (CDA–IPN), Ciudad de México.
- **Jefe de Staff** (2023). ICASST 2023 – International Congress on Advanced Systems Science and Technology, Ciudad de México.
- **Organizing Committee Staff** (2022). ICASST 2022 – International Congress on Advanced Systems Science and Technology, Ciudad de México.

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Intermedio (lectura técnica fluida y comprensión de documentación especializada)

Identificadores de Investigador

CVU CONACYT	1340773
ORCID	0009-0009-6732-8100

Información Adicional

Fecha de nacimiento	19 de noviembre de 1998
Estado civil	Soltero
Disponibilidad	Inmediata para proyectos de IoT, SmartCity y desarrollo de software
Referencias	Disponibles a solicitud

Declaro que la información contenida en este CV es verídica y verificable.